

MediSystem

Diseño y Arquitectura de Software

Documento Oficial de Arquitectura | Versión 2.0.0 | Proyecto Integrador

1. Resumen Ejecutivo y Alcance

El presente documento describe la arquitectura técnica, las decisiones de diseño y las tecnologías aplicadas para el desarrollo del producto **MediSystem**. Este sistema ha sido diseñado como una solución integral para la gestión de consultorios médicos, resolviendo el problema de agendamiento, control de pacientes, historiales y la aplicación de reglas comerciales (como la promoción de fidelización 1:3).

2. Patrón Arquitectónico

MediSystem adopta una Arquitectura Cliente-Servidor y un patrón MVC estricto.

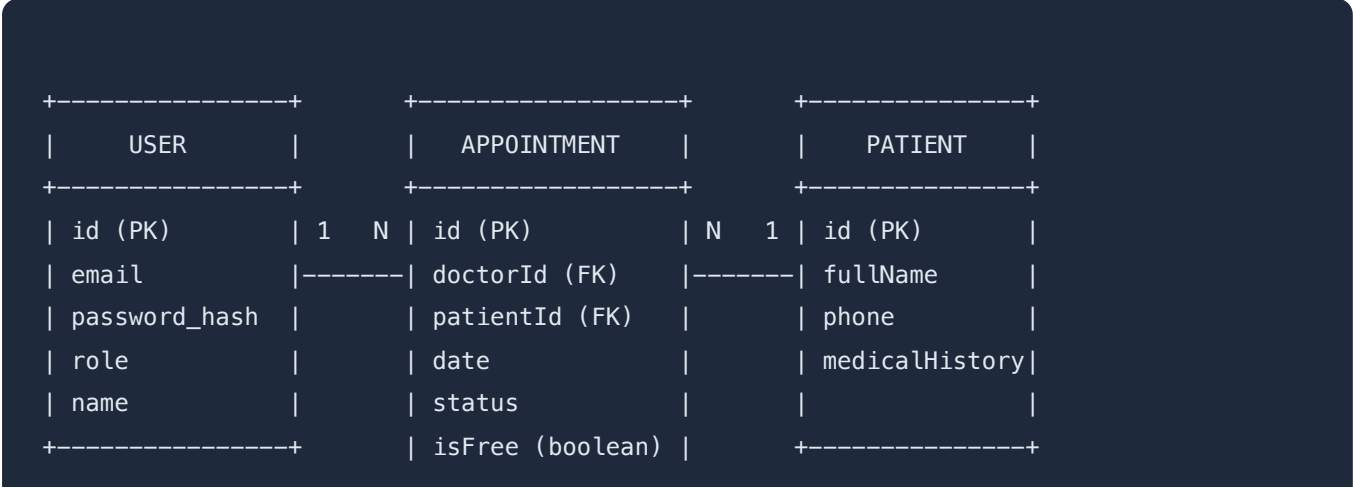
Capa de Sistema	Stack Tecnológico	Responsabilidad y Función
Frontend	Next.js React	Renderizado de UI y validaciones de cliente.
API Gateway	Node.js Express	Enrutamiento, CORS, HTTP.

Capa de Sistema	Stack Tecnológico	Responsabilidad y Función
Capa de Seguridad	JWTBcrypt	Autenticación y Autorización (RBAC).
Lógica Negocio	TypeScript	Reglas comerciales (Citas 1:3).
Persistencia	Prisma ORM	Migraciones, Base de datos y queries.

3. Diagramas Arquitectónicos



4. Modelo Entidad Relación



5. Lógica de Negocio y Regla de Cortesía (1:3)

El sistema cuenta cuántas citas pagadas ha atendido el doctor en el mes. Si ``count % 3 === 0``, la próxima cita se marca automáticamente como ``isFree = true``.